

Recursos de GKE, Ingress, TLS e Canary Deployment

O que você aprenderá nesta página

- Publicar aplicações com Ingress ou Gateway
- Configurar HTTPS com TLS e cert-manager
- Usar labels, annotations e Canary Deployment para controlar tráfego

Depois que a aplicação está no cluster e o pipeline consegue publicar novas versões, o próximo passo é lidar com tráfego externo, segurança de transporte e estratégias de lançamento. Em cloud, esses temas aparecem juntos: o provedor oferece balanceadores, o Kubernetes oferece objetos declarativos e ferramentas como cert-manager automatizam certificados.

Ingress e Ingress Controller

Ingress é um recurso que descreve regras HTTP e HTTPS para chegar aos Services internos. Ele não funciona sozinho: é necessário um Ingress Controller, como NGINX Ingress Controller, Traefik ou controlador do provedor de nuvem.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: app-ingress
spec:
  rules:
    - host: app.example.com
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: app-svc
                port:
                  number: 80
```

TLS e cert-manager

Para HTTPS, o Ingress precisa de um certificado TLS. Em estudos, esse certificado pode ser criado manualmente. Em produção, é comum usar cert-manager para emitir e renovar certificados automaticamente.

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: app-tls
spec:
  secretName: app-tls-secret
  dnsNames:
    - app.example.com
  issuerRef:
    name: letsencrypt-prod
    kind: ClusterIssuer
```

Labels e annotations

Labels são usadas para seleção e organização. Annotations armazenam metadados usados por controladores, como Ingress Controller, cert-manager e ferramentas de observabilidade. Use labels para aquilo que será selecionado; use annotations para instruções auxiliares interpretadas por controladores externos.

Canary Deployment

Canary Deployment libera uma nova versão para uma parte pequena do tráfego antes de substituir tudo. Com Ingress Controller, isso pode ser feito por annotations específicas; com ferramentas como Argo Rollouts, pode ser feito de forma mais estruturada e observável. A ideia é reduzir risco antes de ampliar o tráfego para todos os usuários.

Fechamento do capítulo

Nesta parte, a aplicação deixou de ser apenas um Pod em execução. Ela passou a ter configuração externa, persistência, rede estável, publicação HTTP/HTTPS, pipeline e observabilidade. Esse é o caminho para transformar uma aplicação básica em uma aplicação preparada para cloud.